

Equipo docente: Mg. María Alejandra Vranic - Esp. Lic. Gustavo Siciliano - Esp. Lic. Ezequiel Scordamaglia - Lic. Oscar Ruina - Lic. Nicolás Borea - Lic. Rita Bustos

Auxiliares docentes: Bonino Ezequiel - Mendez Livia - Obando Rodrigo - Ramil Elías - Cofman Santiago - Saucedo Ulises Justo - Savall Arián - Ginarte Delgado Emiliano - Gómez Eric

Laboratorio Grupal 2026: Sistema de Gestión "Epicentro Gourmet"

El centro de convenciones y predio ferial "Epicentro Gourmet" está organizando una serie de **festivales temáticos** anuales y, para optimizar la administración de estos eventos, requiere un sistema que permita gestionar las **unidades de venta**, el **personal** especializado de cada unidad y el **rendimiento económico de cada jornada**. Se debe diseñar una clase de negocio única denominada **Sistema**, la cual será responsable de administrar las listas globales de la aplicación, y asegurando que cada entidad posea un **identificador numérico** único y automático.

De cada **festival** organizado se debe conocer su **nombre**, la **temporada** en la que ocurre y sus **fechas de inicio y fin**. Para que estos festivales funcionen, se habilitan **unidades de venta** que se identifican por un **nombre comercial**, un **responsable a cargo** (que es uno de los miembros del Staff), **la superficie en m²** que ocupan y un **código único de 10 caracteres** que debe contar con una lógica de validación propia. Existen unidades de tipo **Food Truck**, que registran su patente y si requieren o no conexión eléctrica para operar, y unidades de tipo **Puesto Desarmable**, que registran la cantidad de carpas que los componen y el tiempo que toma su montaje en minutos. Cada una de estas unidades debe administrar su propia lista de platos ofrecidos y su lista de personal asignado o staff.

El personal del predio **debe ser mayor de edad** y se registra con su **nombre**, **apellido**, **dni**, **fecha de nacimiento** y una **fecha de ingreso**, la cual es fundamental para determinar su antigüedad. Todos los empleados poseen un **sueldo base**, pero existen particularidades según su rol: quienes se desempeñan como cocineros poseen una especialidad culinaria y perciben un **plus fijo por categoría**, mientras que los cajeros registran su turno de trabajo, ya sea mañana o noche. Por otro lado, los **platos** del **menú** cuentan con un **nombre**, un **precio** de venta y un **costo de producción**. Cada vez que se realiza una operación, se genera un **Pedido** que debe registrar la **fecha de la transacción**, el **festival donde ocurrió**, la **unidad de venta que realizó la entrega**, los **platos** y la **cantidad pedida de cada plato**.

Además, cada festival establece una serie de costos que pueden aplicarse a todas las unidades o algún tipo particular de unidad, los costos son: costo por superficie, costo por montaje, plus por uso de electricidad, sueldo base.

Hito 2: Casos de Uso

Definir e implementar los siguientes métodos dentro de la clase la que corresponda según el diseño y realizar sus respectivos **Tests Unitarios**:

1. **Altas y Bajas:** Métodos para agregar festivales, unidades y personal a las listas de la clase **Sistema**.
2. **Búsqueda por Atributo Único:** Localizar cualquier entidad (Personal por DNI, Unidad por Código).
3. **Cálculo de Canon:** Método que devuelve el monto a pagar por una unidad:
 - **Food Truck:** $(\text{Superficie} * \$500) + \2000 si requiere conexión eléctrica.
 - **Puesto:** $(\text{Superficie} * \$500) - (\text{Tiempo de Montaje} * \$10)$.
4. **Liquidación de Haberes:** Calcular el sueldo del personal según su tipo:
 - **Cocinero:** $\text{Sueldo Base } (\$100.000) + \text{Plus por Categoría}$.
 - **Cajero:** $\text{Sueldo Base } (\$100.000) + (\text{Antigüedad} * \text{cada año de } \$5000)$.
5. **Registro de Pedido Validado:** Método para agregar un pedido que **invoque internamente al CU #2** para validar la existencia de la Unidad y el Festival.
6. **Reporte de Recaudación:** Dado un festival, retornar la lista de unidades y su recaudación total (usar clase **ReporteVenta**, no persistente).
7. **Filtro de Personal por Edad:** Retornar una lista de empleados nacidos entre dos fechas.
8. **Cálculo de Rentabilidad Neta:** Calcular la ganancia de una unidad (Pedidos totales - Costos de platos) y restar obligatoriamente los sueldos y el canon.
9. **Cálculo de Rentabilidad Neta entre dos fechas:** Para una unidad, calcule la rentabilidad neta entre dos fechas.
10. **Ranking de Unidades:** Generar una lista de objetos ordenada de mayor a menor recaudación.
11. **Plato Estrella:** Dado una unidad, devolver el objeto Plato que registró mayor cantidad de Pedidos en un festival particular.
12. **Auditoría de Personal del Festival:** Método que retorne la lista de todo el personal que trabajó en un festival específico.
13. **Unidades con Mayor Canon:** Dado un festival devuelve las 3 unidades que más gastaron en canon indicando nombre comercial, código, tipo de unidad y el canon. (usar clase **ReporteMayoresCanon**, no persiste).

Notas:

1. Tener en cuenta en la funcionalidad no utilizar datos "hardcodeados" en los métodos, sino pensar en alguna clase para encapsular esos datos como por ej. sueldo base que es \$100.000.
2. Diseñar el Diagrama de clases utilizando aproximadamente 10 clases de tipo dato y la clase sistema para resolver el modelo de negocios.

3. Calendario:

Semana	T. Mañana	T. Noche	Corrección
5	22/04/2026	23/04/2026	Hito 1: Diagrama de clases
6	29/04/2026	29/04/2026	Hito 2: Casos de uso (firma de c/u)